

Ustedelsesdato 04-Apr-2018

Revisjonsdato 25-Mar-2020

Revisjonsnummer 1

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG  
SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Produktnavn      | <u>Manganese pieces</u> |
| Cat No. :        | <b>PS/519</b>           |
| CAS-nr           | 7439-96-5               |
| EC-nr.           | 231-105-1               |
| Molekylar formel | Mn                      |

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Firma         |                                |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i USA, ring: 800-ACROS-01  
For opplysninger i Europa, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødtilfelle, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødtilfelle, USA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefonnummer, USA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefonnummer, Europa: 703-527-3887

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Helsefarer**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Miljøfarer**

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer

Ingen krav.

## 2.3. Andre farer

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr    | EC-nr.            | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Manganese | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | <=100        | -                                                  |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.              |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer. |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.        |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer.                              |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.                                                             |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

godkjente klasse D slukkingsapparater.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Vann kan være virkningsløst.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Manganoksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse. Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Unngå støvdannelse. Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå inntak og inhalasjon. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

# SIKKERHETS DATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

Oppbevares tørt. Holdes unna syrer.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen                                                 | U.K                                                                                                                                             | Frankrike                                  | Belgia                            | Spania                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15min) TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                           | Nederland                                                               | Finland                                                                         |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent | Østerrike                                                                             | Danmark                                                                   | Sveits                               | Polen                                                                             | Norge                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese | MAK-KZW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated respirable fraction |

| Komponent | Bulgaria                   | Kroatia                                                                                                                               | Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kypros                                                    | Tsjekkia                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |

# SIKKERHETS DATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

|  |  |  |                                  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|
|  |  |  | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|

| Komponent | Estland                                                                                                            | Gibraltar                                                           | Hellas                                                    | Ungarn                                                                              | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust Mn<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust Mn | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |

| Komponent | Latvia                                                    | Litauen                                                                                                          | Luxembourg | Malta                                                    | Romania                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Manganese | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Russland | Slovakiske Republikk                             | Slovenia                                                                                                                | Sverige                                                                               | Tyrkia |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Manganese |          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                                  |
|-----------|--------|---------|---------|----------|------------------------------------------|
| Manganese |        |         |         |          | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

**DNEL (Derived No Effect Level)** Ingen informasjon tilgjengelig

| <u>Eksponeringsvei</u>      | Akutt effekt (lokal) | Akutt effekt (systemisk) | Kroniske effekter (lokal) | Kroniske effekter (systemisk) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Oral<br>Dermal<br>Innånding |                      |                          |                           |                               |

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Ingen under vanlige bruksforhold.

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

## Personlig verneutstyr

**Vernebriller**

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

**Håndvern**

Det er ikke nødvendig med spesielt verneutstyr

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Engangshansker  | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsvern**

Langermede klær

**Åndedrettsvern**

Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

**Storskala / bruk i nødstilfeller**

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikler filtrere

**Småskala / Laboratory bruk**

Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon

**Miljømessige**

**eksponeringskontroller**

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Utseende</b>                               | Grå                            |                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Fast stoff plate Target        |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Luktfri                        |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | 1245 °C / 2273 °F              |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 2150 °C / 3902 °F              |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Fordunstingstall</b>                       | Ikke relevant                  |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | 0 hPa @ 20 °C                  |                                                |
| <b>Damp tetthet</b>                           | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Tyngdekraft / Tetthet</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Bulk tetthet</b>                           | 7.3 g/cm3                      |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Uløselig i vann                |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Eksplorative egenskaper</b>                | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Oksiderende egenskaper</b>                 | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

**Molekylar formel**

Mn

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet**

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Stabilt under normale forhold.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner****Farlig polymerisering**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**Farlige reaksjoner**

Ingen ved normal prosesshåndtering.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Uforenlige produkter. Overoppheting.

**10.5. Uforenlige materialer**

Syrer.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Manganoksider.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Produktinformasjon****(a) akutt giftighet,;****Oral**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Dermal**

Ingen data er tilgjengelig

**Innånding**

Ingen data er tilgjengelig

| Komponent | LD50 munn             | LD50 hud | LC50 Inhalering |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------|
| Manganese | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) |          |                 |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Ingen data er tilgjengelig

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Ingen data er tilgjengelig

**(d) Sensibilisering;****Respiratorisk**

Ingen data er tilgjengelig

**Huden**

Ingen data er tilgjengelig

**(e) mutagenitet i kjønnsceller;**

Ingen data er tilgjengelig

**(f) kreftfremkallende;**

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering; Ingen data er tilgjengelig

Målorganer Ingen informasjon tilgjengelig.

(j) aspirasjonsfare; Ikke relevant  
Fast stoff

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                             | vannloppe | Ferskvannsalge |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Manganese | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |           |                |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig.  
Nedbrytbarhet Uøselig i vann, kan vedvare.  
Nedbrytning i Ikke relevant for uorganiske stoffer.  
kloakkrenseanlegg Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

### 12.6. Andre skadevirkninger

Opplysninger om hormonhermer Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere  
Persistente organiske forurensende Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Ozonforbrukende potential Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter De som produserer kjemisk avfall må finne ut om et kassert kjemikalium er klassifisert som kjemisk avfall. De må også informere seg om lokale, regionale og nasjonale forskrifter for farlig avfall for å sikre full og eksakt klassifisering.



# SIKKERHETSDATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forurenset emballasje</b>    | Tøm ut resterende innhold. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere må ikke brukes igjen. |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b> | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.           |
| <b>Annen informasjon</b>        | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.                                 |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer  
14.2. FN-forsendelsesnavn  
14.3. Transportfareklasse(r)  
14.4. Emballasjegruppe

**ADR** Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer  
14.2. FN-forsendelsesnavn  
14.3. Transportfareklasse(r)  
14.4. Emballasjegruppe

**IATA** Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer  
14.2. FN-forsendelsesnavn  
14.3. Transportfareklasse(r)  
14.4. Emballasjegruppe

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

### Internasjonale inventarlister

X = oppført, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filippinene (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

| Komponent | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-----------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Manganese | 231-105-1 | -      |     | X                                              | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2299<br>9 |

Nasjonale forordninger

FSUPS519

# SIKKERHETS DATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

WGK klassifisering Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (VwVwS)                  | Tyskland - TA-Luft Klasse                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Manganese | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

### Forkortelser

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

WEL - Administrativ norm

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

DNEL - Avledede ingen virkning nivå

RPE - Åndedrettsvern

LC50 - Dødelig konsentrasjon 50%

NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon

PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealands stoffliste

TWA - Tidsvektet gjennomsnitt

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

LD50 - Dødelig dose 50%

EC50 - Effektiv konsentrasjon 50%

POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

Leverandører sikkerhetsdatabladet,

ChemAdvisor - LOLI,

Merck indeks,

RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

ATE - Akutt giftighet estimat

VOC (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Utstedelsesdato 04-Apr-2018

Revisjonsdato 25-Mar-2020

Revisjonsoppsummering Ikke relevant.

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006

### Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganese pieces

Revisjonsdato 25-Mar-2020

---

informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**